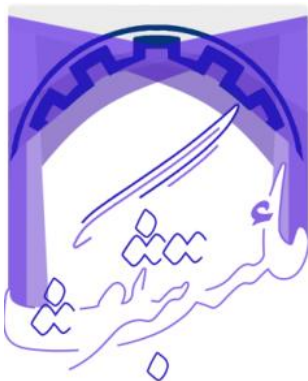




نکته مهم درباره محیط اجرا

این تمرین را حتماً در یکی از محیط‌های تعاملی زیر انجام دهید:

گزینه 1: Google Colab

- مزیت: نیازی به نصب چیزی ندارید، فقط با مرورگر کار کنید
- لینک: colab.research.google.com
- راهنما: یک Notebook جدید بسازید و کدها را در سلول‌های جداگانه اجرا کنید
- نمودارها مستقیماً زیر هر سلول نمایش داده می‌شوند

گزینه 2: Jupyter Notebook

سوال اول: تحلیل آب و هوای شهرها

پروژه کاملی بنویسید که:

بخش 1: تولید داده با NumPy

با NumPy داده‌های تصادفی برای 30 روز و 6 شهر ایجاد کنید:

- دمای روزانه: بین 15 تا 40 درجه
- رطوبت: بین 20 تا 80 درصد
- بارندگی: بین 0 تا 50 میلی‌متر

بخش 2: ساخت DataFrame با Pandas

با Pandas یک DataFrame بسازید با ستون‌های زیر:

- City: نام شهر (Tehran, Mashhad, Isfahan, Tabriz, Shiraz, Ahvaz)
- Day: شماره روز (1 تا 30)
- Temperature: دما
- Humidity: رطوبت
- Rainfall: بارندگی

بخش 3: تحلیل‌های آماری

محاسبه کنید:

1. میانگین دما، رطوبت و بارندگی هر شهر (با groupby)
2. شهری که گرم‌ترین و سردترین میانگین دما را دارد
3. تعداد روزهایی که بارندگی بیش از 10 میلی‌متر بوده (با فیلتر و groupby)

بخش 4: رسم نمودار

با Matplotlib یک نمودار پراکندگی (Scatter Plot) رسم کنید که رابطه بین دما و رطوبت را فقط برای شهر اصفهان نشان دهد:

- محور X: دمای اصفهان
- محور Y: رطوبت اصفهان
- عنوان نمودار: 'رابطه دما و رطوبت - اصفهان (30 روز)'
- برچسب محور X: 'دما (C°)'
- برچسب محور Y: 'رطوبت (%)'

بخش 5: تفسیر

آیا بین دما و رطوبت در اصفهان رابطه‌ای مشاهده می‌شود؟ توضیح دهید.

سوال 2: تمیزکاری و تحلیل داده‌های دیابت

شما فایل [diabetes.csv](#) را خوانده و مراحل زیر را طی کنید:

بخش 1: تمیزکاری داده

1. مقادیر مفقود را با میانگین همان ستون پر کنید.
2. بررسی کنید که آیا هنوز مقدار مفقودی باقی مانده است.
3. 5 سطر اول داده تمیز شده را نمایش دهید.

بخش 2: رسم Heatmap

4. فقط 6 ستون مهم زیر را انتخاب کنید:
Outcome ,Insulin ,Age ,BMI ,BloodPressure ,Glucose
5. ماتریس همبستگی این ستون‌ها را محاسبه و چاپ کنید.
6. با استفاده از کتابخانه seaborn یک **Heatmap** رسم کنید که:
 - اعداد همبستگی را روی نمودار نمایش دهد
 - عنوان مناسب داشته باشد
7. از روی **Heatmap** و ماتریس همبستگی به سوال زیر پاسخ دهید:
الف) کدام ویژگی بیشترین همبستگی با Outcome (تشخیص دیابت) دارد و مقدار همبستگی آن چقدر است؟
 - راهنمایی:
 - ابتدا ستون Outcome را از ماتریس همبستگی انتخاب کنید
 - سپس خود Outcome را با متد drop('Outcome') حذف کنید (چون همبستگی خودش با خودش همیشه 1 است)
 - با استفاده از idxmax() نام ویژگی با بیشترین همبستگی را پیدا کنید
 - با استفاده از max() مقدار این همبستگی را نمایش دهید

نحوه تحویل:

تمرین را در Git آپلود کنید در هنگام تحویل تمرین فایل های شما در گیت بررسی میشود.